

Die Ausgangslage der Schweiz

Alle Zahlen zum Jahr 2025 sind **provisorische Schätzungen** des BFE (Stand Februar 2026). Die definitive Elektrizitätsbilanz 2025 wurde am 18. Juni 2026 publiziert, die vollständige Jahresstatistik folgt Anfang August 2026. Für Infostände ist die Grössenordnung entscheidend, nicht die zweite Nachkommastelle.

1. Stromverbrauch und Stromproduktion 2025

Kennzahl	2025	2024	Veränderung
Stromendverbrauch	58,1 TWh	57,5 TWh	+1,1 %
Inländische Stromproduktion (Landeserzeugung)	67,7 TWh	81,1 TWh	-16,5 %
Aussenhandelssaldo	Einfuhrüberschuss 0,014 TWh	Ausfuhrüberschuss 14,4 TWh	-

Quelle: BFE, provisorische Elektrizitätsbilanz 2025

Wichtig zur Einordnung: 2024 war ein **Rekordjahr** der Wasserkraft. Der scheinbar dramatische Rückgang 2025 ist überwiegend ein Rückfall auf normalere Verhältnisse plus der Gösgen-Ausfall – kein struktureller Zusammenbruch. Wer 2025 mit 2024 vergleicht, vergleicht ein durchschnittliches mit einem aussergewöhnlichen Jahr.

2. Strommix 2025

Quelle	Produktion	Anteil
Wasserkraft gesamt	37,5 TWh	55,3 %
- davon Laufkraftwerke	~16,3 TWh	24,1 %
- davon Speicherkraftwerke	~21,1 TWh	31,2 %
Kernenergie	18,4 TWh	27,2 %
Thermisch + erneuerbar (übrige)	~11,9 TWh	17,5 %
- davon Photovoltaik (inkl. Eigenverbrauch)	~8,1 TWh	~12 %
- davon thermisch (KVA, WKK, fossil)	~3,6 TWh	~5 %
- davon Windkraft	~0,2 TWh	~0,3 %

Quelle: BFE, provisorische Elektrizitätsbilanz 2025

Die zentrale Aussage für Gespräche: Die Schweiz produziert Strom bereits heute zu rund vier Fünfteln CO₂-arm. Das Problem liegt nicht primär beim Strom, sondern bei **Wärme und Verkehr** – und beim Ersatz der Kernkraftwerke, die 2025 gut ein Viertel der Produktion lieferten.

3. Das Winterproblem

Der Schweizer Stromverbrauch ist im Winter **höher** als im Sommer – geheizt wird, wenn es kalt ist, und die Tage sind kurz. Gleichzeitig produzieren die zwei wichtigsten erneuerbaren Quellen im Winter **weniger**:

- **Laufwasserkraft:** Im Winter führen die Flüsse weniger Wasser; ein Teil des Niederschlags liegt als Schnee im Gebirge.
- **Photovoltaik:** Rund 70 Prozent des Jahresertrags fallen im Sommerhalbjahr an.

Gegenläufig wirken:

- **Speicherwasserkraft:** Die Alpenseen werden im Sommer gefüllt und im Winter abgearbeitet – die eigentliche Saisonspeicherung der Schweiz.
- **Windkraft:** Rund zwei Drittel des Ertrags fallen im Winterhalbjahr an. Genau das macht Wind für die Schweiz interessant, obwohl das Gesamtpotenzial kleiner ist als bei der Sonne.
- **Alpine PV und Fassadenanlagen:** Steil aufgestellte Module über der Nebelgrenze liefern auch im Winter, weil Schnee reflektiert und die Sonne tief steht.

Die Schweiz importiert deshalb im Winter typischerweise Strom und exportiert im Sommer. Das ist kein Systemfehler, sondern normaler Handel in einem vernetzten europäischen Markt – aber es begrenzt die Unabhängigkeit. Details in Kapitel 08.

4. Gesamtenergie: der grössere Teil des Problems

Strom ist nur rund ein Viertel des Schweizer Endenergieverbrauchs. Der Rest ist überwiegend fossil:

- **Gebäudepark:** rund 1,5 Millionen Wohngebäude, davon werden noch immer etwa **900'000 Heizungen fossil** betrieben (Öl, Gas).
- **Wärmepumpen:** rund **400'000 Anlagen** in Betrieb; bei Neubauten und Sanierungen liegt der Anteil erneuerbarer Heizsysteme inzwischen bei rund 90 Prozent.
- **Verkehr:** nach wie vor überwiegend Benzin und Diesel, mit wachsendem, aber noch begrenztem Elektroanteil.

Quellen: BFS-Gebäudestatistik, Fachvereinigung Wärmepumpen Schweiz (FWS)

Konsequenz: Wer Öl und Gas ersetzt, verlagert Energiebedarf in den Strom. Der Stromverbrauch wird deshalb steigen – aber der **Gesamtenergiebedarf sinkt**, weil eine Wärmepumpe aus einer Kilowattstunde Strom drei bis vier Kilowattstunden Wärme macht und ein Elektromotor ein Vielfaches effizienter ist als ein Verbrennungsmotor.

Das ist eines der stärksten und zugleich am wenigsten bekannten Argumente an Infoständen.

5. Die gesetzlichen Ziele

Das **Stromgesetz** (Mantelerlass, vom Volk am 9. Juni 2024 mit deutlicher Mehrheit angenommen) legt fest:

Ziel	Wert
Erneuerbare ohne Wasserkraft bis 2035	35 TWh/Jahr
Erneuerbare ohne Wasserkraft bis 2050	45 TWh/Jahr
Wasserkraft bis 2035	37,9 TWh/Jahr
Wasserkraft bis 2050	39,2 TWh/Jahr
Zusätzliche Winterstromproduktion bis 2040	+6 TWh, davon 2 TWh sicher abrufbar aus Speicherwasserkraft

Quelle: Bundesgesetz über eine sichere Stromversorgung mit erneuerbaren Energien; Übersicht VSE

Zum Vergleich: 2025 lieferten die neuen Erneuerbaren (PV, Wind, Biomasse ohne Wasserkraft) grob 10–11 TWh. Bis 2035 müsste sich dieser Wert also **etwa verdreifachen**. Das ist ambitioniert, aber nicht utopisch – der PV-Zubau hat sich seit 2021 bereits vervielfacht.

Greenpeace-Position: Greenpeace hatte im Gesetzgebungsprozess mindestens **38 TWh bis 2035** gefordert, gegenüber ursprünglich 17 TWh im Entwurf des Bundesrats. Das beschlossene Ziel von 35 TWh liegt näher bei der Greenpeace-Forderung als beim ursprünglichen Vorschlag.

6. Kurzüberblick: Wo steht welche Technologie?

Technologie	Produktion 2025	Realistisches Potenzial	Einschätzung
Wasserkraft	37,5 TWh	~39 TWh	Ausgereizt, leichter Ausbau möglich, Gletscherschwund als Risiko
Photovoltaik	~8,1 TWh	45–67 TWh (Gebäude)	Grösster Hebel, technisch und wirtschaftlich reif
Windkraft	~0,2 TWh	~9 TWh bei 30 % Erschliessung	Winterstark, aber langsame Bewilligungen
Biomasse	~1,7 TWh	2,5–4 TWh	Begrenzt, aber speicherbar und winterfest
Geothermie (Strom)	~0	~1 TWh mittelfristig	Technologisch noch nicht so weit
Kernenergie	18,4 TWh	–	Politisch offen, siehe Kapitel 09

Details und Quellen in den jeweiligen Kapiteln.

7. Die Rechnung im Überblick

Ein grober Orientierungsrahmen – keine exakte Prognose:

Heute wegfallend bzw. zu ersetzen	
Kernenergie (bei Ausstieg)	~ 18-23 TWh
Zusatzbedarf Wärmepumpen	~ 8-12 TWh
Zusatzbedarf Elektromobilität	~ 8-12 TWh

Ersatz-/Zusatzbedarf total	~ 34-47 TWh
Verfügbare Beiträge	
Photovoltaik (Gebäude, realistisch)	~ 25-35 TWh
Windkraft (30 % des Potenzials)	~ 9 TWh
Biomasse (Ausbau)	~ 2 TWh
Wasserkraft (leichter Ausbau)	~ 2 TWh
Effizienzgewinne	~ 5-10 TWh

Total	~ 43-58 TWh

Die Rechnung geht auf – **aber nur, wenn Effizienz und Ausbau gleichzeitig gelingen** und die saisonale Verteilung über Speicher, Wind, alpine PV und Handel bewältigt wird. Genau darum geht es in Kapitel 08.

8. Internationaler Vergleich: Ausbau in Deutschland und China

Warum relevant: Deutschland und China zeigen die Grössenordnung, in der ein Ausbau von Photovoltaik und Windkraft technisch und wirtschaftlich bereits stattfindet – als Referenz für Tempo und Machbarkeit, nicht als direkter Massstab für die kleinere Schweiz.

Kennzahl	Deutschland	China	Jahr
Installierte PV-Leistung (kumuliert)	~118 GWp	~1'200 GW (1,2 TW)	2025
Installierte Windleistung (kumuliert)	~77,6 GW (68,1 Onshore + 9,5 Offshore)	~640 GW	2025
PV-Zubau im Jahr	~16,4 GW	~315 GW (AC)	2025
Windzubau im Jahr	~4,8 GW (4,5 Onshore + 0,3 Offshore)	~119 GW	2025
Anteil Erneuerbare an Stromerzeugung	~55,9 % (Fraunhofer-ISE-Methodik) bzw. ~58,8 % (Bundesnetzagentur, alle Erzeuger)	Wind + Solar allein: ~22 %; nicht-fossile Erzeugung inkl. Kernenergie: ~42 %; fossil: ~58 % (2025 erstmals rückläufig)	2025

Quelle Deutschland: Fraunhofer ISE / Prof. B. Burger, «Stromerzeugung in Deutschland im Jahr 2025» (energy-charts.info, Januar 2026); Bundesnetzagentur, Pressemitteilung «Wachstum bei erneuerbaren Energien 2025» (8. Januar 2026).

Quelle China: National Energy Administration (NEA), Jahresstatistik 2025 (veröffentlicht 28./29. Januar

2026, referenziert u. a. bei *pv magazine* und *Yicai Global*); Ember, «*China Energy Transition Review 2025*» und «*Global Electricity Review 2026*».

Hinweis (Redaktionsregel 3): Der China-Wert «~42 % nicht-fossil» ist aus Sekundärquellen rekonstruiert (Wind+Solar 22 % + Wasserkraft 13 % + Rest Kernenergie/Biomasse) und sollte vor Publikation direkt im Ember-Report bzw. der NEA-Jahresstatistik gegengeprüft werden. Alle Werte hier sind vorläufig, bis im Original-Report verifiziert.

9. Kumulierte Kosten: Erneuerbare vs. fossile Energien

Fragestellung: Wie verhalten sich die kumulierten Investitionen in den Ausbau der Erneuerbaren zu den kumulierten Ausgaben für fossile Energien (Importe, Subventionen, externe Kosten)?

Kennzahl	Wert	Zeitraum	Quelle
Globale Investitionen in saubere Energietechnologien (Solar, Wind, Speicher, Netze, E-Mobilität)	~2,2 Bio. USD	2025	IEA, World Energy Investment 2025
Globale Investitionen in fossile Energien (Öl, Gas, Kohle)	~1,1 Bio. USD	2025	IEA, World Energy Investment 2025
Globale fossile Subventionen, explizit (direkte Preisstützung)	~0,73 Bio. USD	2024	IWF, Underpriced and Overused: Fossil Fuel Subsidies Data 2025 Update
Globale fossile Subventionen, implizit (inkl. nicht eingepreiste Klima-/Gesundheitskosten)	~6,7 Bio. USD (~5,8 % des globalen BIP)	2024	IWF, dito
Schweizer Ausgaben für fossile Energieimporte (Öl, Gas, Kohle, netto)	~7,2 Mrd. CHF/Jahr (Mittelwert 2015–2024, exakt aus BFE-Statistik; Zeitreihe siehe Abschnitt 10)	2015–2024	BFE, Schweizerische Gesamtenergiestatistik 2024
Schweizer PV-Branchenumsatz (Näherungswert für Investitionsvolumen)	~3,7 Mrd. CHF	2024	Swissolar, Solarmonitor Schweiz
Deutsche Ausgaben für fossile Energieimporte (Rohöl, Erdgas, Steinkohle)	~75–81 Mrd. €/Jahr im langjährigen Schnitt 2008–2024 (eigene Berechnung 2015–2024: ~73 Mrd. €/Jahr, ohne Nebenposten «Sonstige»; Zeitreihe siehe Abschnitt 10); 2024 einzeln: Rohöl 51 Mrd. €, Erdgas 19 Mrd. €, Steinkohle 5 Mrd. € (zum Vergleich: 137,3 Mrd. € im Krisenjahr 2022, 80,7 Mrd. € 2023)	2008–2024	KfW Research, Volkswirtschaft Kompakt Nr. 251 (April 2025)
Deutsche Investitionen in neue EE-Anlagen (Errichtung)	~37,6 Mrd. € (zweithöchster Wert seit 2000, nahe Rekordjahr 2023; seit 2021 mehr als verdoppelt); Vorjahr 2024: 32,0 Mrd. € (Zeitreihe siehe Abschnitt 10)	2024–2025	BMWE/AGEE-Stat, Newsletter «Erneuerbare Energien 2025 in Zahlen»
Umweltschädliche Subventionen Deutschland gesamt	~65 Mrd. €/Jahr, davon Energieerzeugung/-nutzung 25,4 Mrd. €, Verkehr (Diesel-/Dienstwagenprivileg, Kerosin-Steuerbefreiung u. a.) 30,8 Mrd. €	2018 (aktuellste amtliche Bezifferung)	Umweltbundesamt

Kennzahl	Wert	Zeitraum	Quelle
Für 2026 geplante klimaschädliche Subventionen (Förderung Öl-/Gasverbrauch)	~11 Mrd. € allein 2026; Koalitionsvertrag insgesamt bis ~15 Mrd. €/Jahr	2025/2026	FÖES/Klima-Allianz Deutschland, Factsheet (Juni 2025)

Hinweis zur Vergleichbarkeit: Die Zeilen messen Unterschiedliches – globale Investitionsflüsse, globale Subventionen und Schweizer Importausgaben sind nicht direkt eins-zu-eins vergleichbar. Aussagekräftig ist die Grössenordnung: Weltweit fliesst inzwischen doppelt so viel Kapital in saubere Technologien wie in fossile Energien, während fossile Energien gleichzeitig mit Billionen subventioniert werden.

Hinweis (Redaktionsregel 2): Der UBA-Wert «~65 Mrd. €» zu umweltschädlichen Subventionen in Deutschland stammt aus 2018, der letzten amtlichen Gesamtbeifferung – die Einzelbereiche (Verkehr, Energie) sind seither nicht neu aufsummiert worden. Aktuellere Entwicklungen sind nur für einzelne Massnahmen bekannt (FÖES/Klima-Allianz 2025/2026, Zeile darunter). Vor Publikation prüfen, ob das UBA inzwischen eine neuere Gesamtzahl veröffentlicht hat.

10. Zehnjahres-Zeitreihe (2015–2024): fossile Importe vs. Ausbau erneuerbarer Energien

Fragestellung: Wie haben sich die laufenden Ausgaben für fossile Energieimporte und die Investitionen in den Ausbau erneuerbarer Energien in der Schweiz und in Deutschland über die letzten zehn verfügbaren Jahre entwickelt?

Schweiz

Jahr	Fossile Energieimporte, netto ¹ (Mio. CHF)	PV-Zubau ² (MW)	PV-Branchenumsatz ³ (Mio. CHF)
2015	6'466	333	–
2016	5'057	270	–
2017	6'125	242	–
2018	7'196	267	–
2019	7'275	325	–
2020	3'962	475	–
2021	6'027	682	–
2022	11'074	1'081	~2'100 (abgeleitet) ⁴
2023	10'346	1'638	3'300
2024	8'130	1'796	3'700
Ø 2015–2024	~7'166	–	–

¹ Erdölprodukte + Erdgas + Kohle, Nettoimportwert (Importe minus Exporte), ohne Kernbrennstoffe, Holz und Strom.

² Jährlicher Zubau netzverbundener Photovoltaikanlagen (Differenz der kumulierten installierten Leistung).

³ Geschätzter Jahresumsatz der Schweizer Solarbranche als Näherungswert für das Investitionsvolumen. Für 2015–2021 existiert keine durchgehende offizielle Reihe – die Lücke wurde bewusst offengelassen statt geschätzt (Redaktionsregel 2).

⁴ Nicht direkt publiziert, sondern rechnerisch aus «Umsatz 2023 CHF 3,3 Mrd., +57 % ggü. 2022» abgeleitet (3,3 / 1,57 ≈ 2,1 Mrd.) – als Schätzung, nicht als Originalzahl zu lesen.

Quelle: BFE, Schweizerische Gesamtenergiestatistik 2024 (Tab. 8, 32, 41); Swissolar/EnergieSchweiz, Solarmonitor Schweiz 2024 (November 2024).

Deutschland

Jahr	Rohöl (Mrd. €)	Erdgas (Mrd. €)	Steinkohle (Mrd. €)	Summe fossil ¹ (Mrd. €)	EE-Errichtungsinvestitionen ² (Mrd. €)
2015	41	20	4	65	13,9
2016	33	16	4	53	15,3
2017	40	14	5	59	15,9
2018	49	17	5	71	13,8
2019	48	15	4	67	10,7
2020	30	12	2	44	11,9
2021	41	27	4	72	14,6
2022	71	59	12	142 (~146 inkl. Sonstige)	22,6
2023	55	25	6	86 (~90 inkl. Sonstige)	38,1
2024 ³	51	19	5	75 (~76 inkl. Sonstige)	32,0
Ø 2015– 2024	–	–	–	~73	~18,9

¹ Summe Rohöl + Erdgas + Steinkohle, Nettoimportwert. Die Nebenposition «Sonstige mineralische Brennstoffe» ist nur für 2022–2024 separat beziffert und in Klammern ergänzt.

² Investitionen in die Errichtung von Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien (Wind, Photovoltaik, Biomasse, Geothermie u. a.).

³ Laut KfW vorläufige Zahlen.

Quelle: KfW Research, Volkswirtschaft Kompakt Nr. 251 (April 2025), auf Basis Destatis-Aussenhandelsstatistik; BMWF/AGEE-Stat, Zeitreihen zur Entwicklung der erneuerbaren Energien in Deutschland 1990–2024 (Stand Februar 2025, Datenquelle ZSW).

Einordnung

In beiden Ländern übersteigen die laufenden Ausgaben für fossile Energieimporte die Investitionen in den Ausbau erneuerbarer Energien im Mittel deutlich: in Deutschland um rund das Vierfache (Ø ~73 Mrd. € fossile Importe vs. Ø ~18,9 Mrd. € EE-Investitionen pro Jahr, 2015–2024). Für die Schweiz lässt sich mangels durchgehender Investitionsreihe kein exakter Faktor über die volle Dekade berechnen; in den Jahren mit belegten Werten (2023/2024) lag der PV-Branchenumsatz bei rund einem Drittel der fossilen Importausgaben – wobei der PV-Umsatz nur einen Teil der gesamten EE-Investitionen abbildet (Wind, Biomasse, Wärmepumpen fehlen).

Zur Einordnung wichtig: Die beiden Grössen sind nicht symmetrisch. Fossile Importausgaben sind laufende, wiederkehrende Kosten ohne Vermögensaufbau. EE-Investitionen sind einmalige Kapitalkosten für Anlagen, die danach 20–30 Jahre lang Erträge liefern – ein Grossteil der «Investition» wird über die Lebensdauer amortisiert und ersetzt künftige Importausgaben, statt sie zu addieren. Der Vergleich zeigt daher primär die Grössenordnung der jährlichen Kapitalflüsse, nicht eine Kosten-Nutzen-Bilanz.

Preiskontext (Schweiz, nicht in der Tabelle): Die spezifischen PV-Systemkosten sanken 2024 gegenüber 2023 um 12–26 % und lagen 2024 je nach Anlagengrösse zwischen CHF 865/kW (Grossanlagen 300–1'000 kW) und CHF 2'756/kW (Kleinanlagen 2–10 kW) – Quelle: EnergieSchweiz/BFE, *Photovoltaikmarkt: Preisbeobachtungsstudie 2024* (Juli 2025). Wegen dieser Grössenabhängigkeit wurde bewusst keine Investitionssumme aus PV-Zubau × Einheitspreis hochgerechnet, da das je nach gewähltem Preis um den Faktor 2–3 verzerren würde.

Quellen: BFE Elektrizitätsbilanz 2025 · BFE Gesamtenergiestatistik 2024 · Stromgesetz/Mantelerlass · BFS Gebäudestatistik · FWS · Swissolar · Suisse Eole · Fraunhofer ISE/energy-charts.info · Bundesnetzagentur · NEA (China) · Ember · IEA World Energy Investment 2025 · IWF Fossil Fuel Subsidies 2025 Update · Energiestiftung Schweiz · KfW Research, Volkswirtschaft Kompakt Nr. 251 (April 2025) · Destatis Aussenhandelsstatistik · BMW/AGEE-Stat Zeitreihen erneuerbare Energien 1990–2024 · EnergieSchweiz/BFE Photovoltaikmarkt-Preisbeobachtungsstudie 2024 · Umweltbundesamt · FÖES/Klima-Allianz Deutschland. Vollständige Angaben in [12_Quellen.md](#).